

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

Nama : Serly Oktaviani
NIM : 224308070
Kelas : TKA-7C
Akun GitHub (Tautan) : <https://github.com/SerlyOktaviani20>

1. Judul Laporan

Sistem Pendeteksi Objek Secara Real Time dengan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Pada praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- Memahami konsep dasar Kontrol Cerdas (Intelligent Control System).
- Mengenali peran Artificial Intelligent (AI), Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan Computer Vision dalam sistem kontrol berbasis AI.
- Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memanfaatkan GitHub untuk Version Control dan Kaggle sebagai sumber dataset.
- Menganalisis hasil deteksi objek secara langsung melalui kamera dalam waktu nyata.

3. Landasan Teori

Artificial Intelligent atau kecerdasan buatan adalah bidang keilmuan yang mempelajari seputar pembuatan "*Intelligent Agent* " dalam komputer. Ilmu ini mencari tahu bagaimana membuat komputer yang dapat berperilaku seperti manusia dengan kecerdasan. Hal tersebut erat kaitannya dengan simulasi proses pengambilan keputusan.

Sistem kendali cerdas merupakan pengembangan dari metode kendali konvensional yang dirancang untuk menangani proses kompleks melalui kemampuan pembelajaran, adaptif, serta pengorganisasian. Sistem kendali cerdas mencakup penerapan teknik kecerdasan buatan pada sistem kendali. Hal ini mencakup pemanfaatan berbagai algoritma, seperti logika fuzzy, jaringan

saraf tiruan, dan algoritma genetika untuk memungkinkan sistem belajar. Salah satu penerapan AI dalam sistem kendali adalah penggunaan algoritma pembelajaran mesin (*Machine Learning*) dan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*). Melalui pendekatan ini, sistem mampu mempelajari pola dari data serta menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi.

Machine Learning adalah bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana membuat program yang dapat menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada (disebut *experience*, atau data) di luar pengetahuan yang diprogram secara langsung pada program. Jika AI fokus pada membuat komputer yang cerdas, maka untuk mencapai kecerdasan tersebut digunakan *Machine Learning* (Afandi dan Kurnia 2023).

Deep Learning merupakan suatu teknologi *artificial intelligence* yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu data atau output yang akurat dengan mempelajari suatu situasi atau kondisi tertentu. Data yang dipelajari atau diolah dalam *deep learning* dapat berupa gambar, suara atau teks.

Computer Vision adalah proses pembelajaran dan menganalisa gambar atau video untuk memperoleh hasil sebagaimana yang bisa dilakukan manusia. Dengan bahasa lebih mudahnya, *computer vision* mencoba meniru cara kerja visualisasi manusia. *Computer Vision* mempunyai keterkaitan dengan beberapa bidang yaitu, *image processing* (pengolahan citra) dan *machine vision* (visi mesin). *Computer Vision* digunakan berbagai hal, contohnya untuk mendeteksi wajah dan gambar (*face detection*), mengenali wajah (*facial expression recognition*) dan dalam prakteknya sering digunakan bersama dengan jaringan syaraf tiruan (*artificial neural network*) (Dompeipen t.t.).

Percobaan ini menggunakan perangkat lunak Python dan OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) sebagai alat utama dalam proses pengolahan citra. Pendeteksi objek dengan Python dapat dilakukan dengan menggunakan *Library* OpenCV. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi sebagai bidang pengolahan citra karena menyediakan berbagai pustaka yang kuat seperti OpenCV. Selain itu, Python termasuk bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, dapat dikombinasikan dengan penggunaan modul siap pakai, dan struktur data tingkat tinggi yang efisien. OpenCV juga terbuka untuk

pembelajaran mesin yang luas yang digunakan dalam berbagai industri, seperti robotika, otomotif, dan medis. Pustaka ini memiliki fungsi dan algoritma yang dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis gambar dan video. Salah satu fitur utama openCV adalah deteksi wajah. OpenCV menyediakan algoritma *Haar Cascade Classifier* yang sering digunakan dalam pendeteksian wajah karena kemampuannya dalam mendeteksi fitur wajah secara akurat meskipun dalam kondisi pencahayaan yang tidak ideal (Silalahi dkk. 2024).

RGB adalah suatu model warna yang terdiri atas 3 buah warna yaitu, merah (*red*), hijau (*green*), dan biru (*blue*). Yang ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan bermacam-macam warna. Model warna RGB adalah model warna berdasarkan konsep penambahan kuat cahaya primer yaitu red, green dan blue. Dalam suatu ruang yang sama sekali tidak ada cahaya, maka ruangan tersebut adalah gelap total. Tidak ada signal gelombang cahaya yang diserap oleh mata kita atau RGB (0, 0, 0). Pada setiap pixel warna memiliki rentang nilai intensitas mulai dari 0 sampai dengan 255. Apabila kita menambahkan cahaya merah pada ruangan tersebut, maka ruangan akan berubah warna menjadi merah misalnya RGB (255, 0, 0), semua benda dalam ruangan tersebut hanya dapat terlihat berwarna merah. Demikian apabila cahaya kita ganti dengan hijau atau biru.

Seperti yang diketahui bahwa RGB atau *Red, Green, Blue* merupakan sistem pewarnaan untuk digital *appearance* dan banyak sekali digunakan untuk monitor komputer, video, layar ponsel. Sistem warna RGB terdiri dari 100% Red, 100% Green dan 100% Blue yang menghasilkan 100 % putih. Tidak ada hitam di RGB (Prabowo dan Abdullah 2018).

4. Analisis dan Diskusi

- **Analisis**

Praktikum percobaan pada minggu pertama ini adalah mendeteksi objek berwarna merah, kemudian dilakukan modifikasi program untuk mendeteksi objek berwarna merah, hijau, biru dan kuning secara *real-time* dengan menggunakan OpenCV. Ketika objek warna merah masuk ke dalam jangkauan kamera lalu mengubahnya ke ruang warna HSV. Area yang sesuai dengan rentang kemudian diberi masking, sehingga bagian merah

terpisah dari latar belakang. Program kemudian mencari kontur pada area merah. Program langsung mengenalinya dan menandainya dengan menggambar *bounding box* (kotak pembatas) kotak merah dengan tulisan “Merah”.

Sistem bekerja dengan menangkap gambar warna merah dengan mengubahnya ke warna HSV. Selanjutnya, ditentukan rentang HSV khusus untuk warna merah sebagai acuan dalam proses deteksi. Setelah itu, dilakukan masking menggunakan fungsi `cv2.inRange()` untuk menyaring piksel termasuk rentang warna merah. Dari hasil masking, sistem mencari kontur pada area yang terdeteksi.

Metode deteksi objek berbasis warna dapat diterapkan dalam *intelligent control system* sebagai sumber informasi visual untuk pengambilan keputusan otomatis. Melalui kamera, sistem mampu mengenali objek dengan warna tertentu, kemudian hasil deteksi dijadikan masukan bagi mekanisme kontrol. Misalnya, pada bidang robotika. Dengan dukungan kecerdasan buatan, sistem kontrol tidak hanya mampu mendeteksi warna, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengurangi kesalahan deteksi, serta membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efisien.

- **Diskusi**

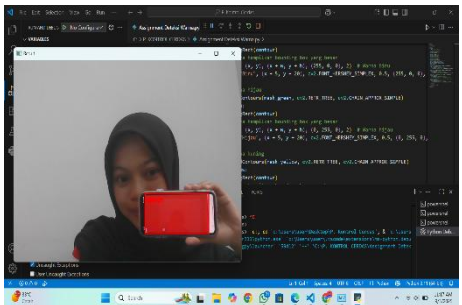
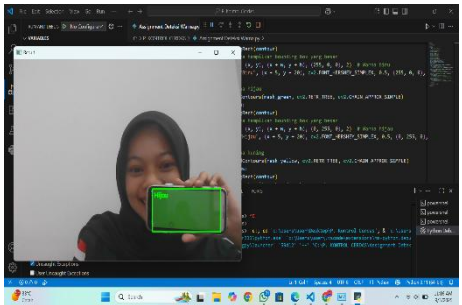
Penerapan kecerdasan buatan, AI khususnya *machine learning* dan *deep learning*, mampu menjadikan sistem kontrol berbasis *computer vision* menjadi lebih adaptif, akurat, dan efisien. AI mampu mengenali objek, warna, bentuk, dan pola dengan lebih tepat dibandingkan metode tradisional. Metode untuk mendeteksi objek berwarna merah, hijau, biru, dan kuning dengan penambahan fitur *bounding box* dengan OpenCV ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah proses pemrograman relatif sederhana dibanding metode lain seperti deteksi bentuk atau *deep learning*, bekerja lebih cepat ketika objek memiliki warna yang tampak jelas. Namun, di sisi lain metode ini juga memiliki kekurangan seperti, perubahan cahaya yang dapat mengubah tampilan warna sehingga

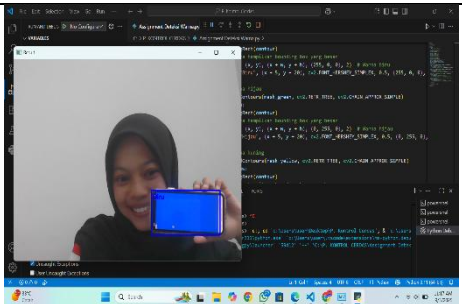
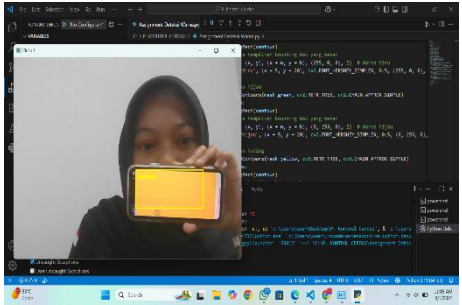
sistem mudah salah mendeteksi, objek dengan warna yang hampir sama dapat menyebabkan eror.

5. Assigment

Pada percobaan ini, ketika program dijalankan, sistem akan menampilkan tiga frame, yaitu frame utama, frame mask, dan frame hasil (*result*). Apabila kamera mendeteksi objek berwarna merah, maka pada frame hasil hanya warna merah yang akan terlihat, sementara warna lain diubah menjadi hitam. Pada frame mask, area yang dikenali sebagai warna merah ditampilkan dalam warna putih, sedangkan area lainnya tetap hitam. Proses ini memanfaatkan model ruang warna HSV (*Hue, Saturation, Value*) untuk mendeteksi sekaligus memfilter warna merah. Setelah gambar ditangkap kamera dan dikonversi ke format HSV, program akan mencari piksel dengan rentang nilai *Hue*, *Saturation*, dan *Value* yang sesuai dengan warna merah.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Pengujian Warna Merah	
2	Pengujian Warna Hijau	
3	Pengujian Warna Biru	

		
4	Pengujian Warna Kuning	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa deteksi objek berbasis warna menggunakan Python dan OpenCV mampu berjalan dengan baik melalui pemanfaatan konversi ruang warna HSV serta proses masking untuk menyaring warna tertentu. Dengan menentukan rentang HSV yang sesuai, sistem dapat mengenali dan membedakan beberapa warna dasar, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning. Hasil deteksi ditunjukkan dengan munculnya kotak pembatas (*bounding box*) serta label teks pada objek berwarna yang sesuai dengan kriteria.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa penggunaan fungsi `cv2.findContours()` efektif dalam mendeteksi bentuk area berwarna, sedangkan penerapan *threshold* ukuran objek membantu menyaring deteksi yang tidak relevan akibat *noise*. Meski demikian, keberhasilan sistem masih sangat bergantung pada kondisi pencahayaan dan ketepatan rentang HSV yang digunakan. Oleh karena itu, pengaturan parameter serta lingkungan pengujian yang stabil menjadi faktor penting agar hasil deteksi lebih akurat.

8. Saran

Pada praktikum ini, deteksi objek berbasis warna sudah dapat dijalankan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Pertama, perlu dilakukan penyesuaian rentang HSV secara lebih teliti agar sistem lebih akurat dalam mengenali warna, terutama jika digunakan pada kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Kedua, sebaiknya lingkungan pengujian dibuat lebih stabil dari sisi intensitas cahaya untuk mengurangi kesalahan deteksi akibat bayangan atau pantulan.

9. Daftar Pustaka

Michael Reskiantio Pabubung. (2021). Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika dalam Pendidikan Interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 152–159.

Multiple color detection in real-time using python-opencv. GeeksforGeeks. (2020, May 10). Retrieved January 5, 2022, from <https://www.geeksforgeeks.org/multiple-color-detection-in-real-time-using-python-opencv/>

Patterson, J., & Gibson, A. (2017). *Deep Learning: A Practitioner's Approach*. In O'Reilly (1th ed.). O'Reilly Media, Inc